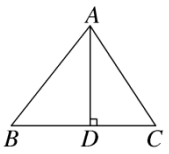
微突破　射影定理及应用

射影定理又称“第一余弦定理”，即在△ABC中，若角A，B，C的对边分别是a，b，c，则$a=b\cos C+c\cos B$，$b=c\cos A+a\cos C$，$c=a\cos B+b\cos A$.

试以“$a=b\cos C+c\cos B$”为例证明.

证明：法一（几何法）

如图，在△ABC中，$AD\perp BC$，则$b\cos C=CD$，$c\cos B=BD$，



故$b\cos C+c\cos B=CD+BD=BC=a$，即$a=b\cos C+c\cos B$.

法二（正弦定理）

因为$a=2R\sin A=2R\sin(B+C)=2R\sin B\cos C+2R\cos B\sin C=b\cos C+c\cos B$，

所以$a=b\cos C+c\cos B$成立.

法三（余弦定理）

因为$b\cos C+c\cos B=b\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}+c\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{2a^2}{2a}=a$，

所以$a=b\cos C+c\cos B$成立.

法四（平面向量）

因为在△ABC中有$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}$，所以$\overrightarrow{BC}^2=\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}$，

即$a^2=ac\cos B+ab\cos C$，故$a=b\cos C+c\cos B$.

例　（1）（2026·四川遂宁诊断）在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，若$\frac{c}{a}=\frac{1+\cos C}{2-\cos A}$，$c=4$，$C=\frac{\pi}{3}$，则△$ABC$的面积为（　B　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{3}$

C. 12　　D. 16

解析：　由$\frac{c}{a}=\frac{1+\cos C}{2-\cos A}$，即$2c=a+a\cos C+c\cos A$，由射影定理可得$a+b=2c$，因为$c=4$，所以$a+b=2c=8$，又$C=\frac{\pi}{3}$，所以由余弦定理得，$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{(a+b)^2-2ab-16}{2ab}=\frac{48-2ab}{2ab}=\frac{1}{2}$，解得$ab=16$，所以△$ABC$的面积为$\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ab\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{4}ab=4\sqrt{3}$. 故选 B.

（2）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若$3b\cos C+3c\cos B=5a\sin A$，且$A$为锐角，则当$\frac{a^2}{bc}$取最小值时，$\frac{a}{2b+c}$的值为__$\frac{\sqrt{10}}{15}$__.

解析：由$3b\cos C+3c\cos B=5a\sin A$及射影定理得$3a=5a\sin A$，可得$\sin A=\frac{3}{5}$. 而$A$是锐角，所以$\cos A=\frac{4}{5}$，则由余弦定理得$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-\frac{8}{5}bc$，所以$\frac{a^2}{bc}=\frac{b^2+c^2-\frac{8}{5}bc}{bc}=\frac{b^2+c^2}{bc}-\frac{8}{5}\geqslant\frac{2bc}{bc}-\frac{8}{5}=\frac{2}{5}$，当且仅当$b=c$时，$\frac{a^2}{bc}$取得最小值$\frac{2}{5}$，此时$a^2=\frac{2}{5}b^2$，即$a=\frac{\sqrt{10}}{5}b$，所以$\frac{a}{2b+c}=\frac{\sqrt{10}}{15}$.

强化训练

1. 在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若△ABC为锐角三角形，且满足$\sin B(1+2\cos C)=2\sin A\cos C+\cos A\sin C$，则下列等式成立的是（　　）

A. $a=2b$　　B. $b=2a$

C. $A=2B$　　D. $B=2A$

解析：A　由正弦定理及射影定理，得$b+2b\cos C=2a\cos C+c\cos A=a\cos C+(a\cos C+c\cos A)=a\cos C+b$，即$2b\cos C=a\cos C$，又因为△$ABC$为锐角三角形，所以$\cos C\neq 0$，则$2b=a$.

2. 已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，AD是△ABC的中线. 若$AD=2$，且$b^2+c^2+bc=(b\cos C+c\cos B)^2$，则△$ABC$面积的最大值为__$4\sqrt{3}$__.

解析：由$b\cos C+c\cos B=a$，又$b^2+c^2+bc=(b\cos C+c\cos B)^2$，可得$b^2+c^2+bc=a^2$，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=-\frac{1}{2}$，又$A\in(0,\pi)$，所以$A=\frac{2\pi}{3}$，因为$AD$是△$ABC$中$BC$边上中线，则$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，即$2\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$，所以$4\overrightarrow{AD}^2=\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$，所以$16=b^2+c^2-bc\geqslant 2bc-bc$，可得$bc\leqslant 16$，当且仅当$b=c=4$时等号成立，故$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}bc\leqslant 4\sqrt{3}$，即△$ABC$面积的最大值为$4\sqrt{3}$.

3.（2023·全国甲卷 17 题）记△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A}=2$.

（1）求bc；

（2）若$\frac{a\cos B-b\cos A}{a\cos B+b\cos A}-\frac{b}{c}=1$，求△$ABC$的面积.

解：（1）由余弦定理，得$\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A}=\frac{2bc\cos A}{\cos A}=2bc=2$，所以$bc=1$.

（2）（利用射影定理）由$a\cos B+b\cos A=c$，可得$\frac{a\cos B-b\cos A}{c}-\frac{b}{c}=1$，

$a\cos B-b\cos A=c+b$，

$a\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}-b\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=c+b$，

化简可得$a^2-b^2=c^2+bc$，$\cos A=-\frac{1}{2}$.

又$0<A<\pi$，所以$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

故△ABC的面积为$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times 1\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$